

Chapter ≥ 4

Damian Siniakowicz

April 13, 2026

4.0.1

$\vdash (P \rightarrow Q) \vee \neg(P \rightarrow Q)$

1 : $P \vee \neg P$; CUT; ()

$F(P) = P \rightarrow Q$

2 : $(P \rightarrow Q) \vee \neg(P \rightarrow Q)$; SUB; ()

4.0.2

$P \rightarrow (Q \vee R) \vdash (P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$

1 : $P \rightarrow (Q \vee R)$; A

2 : $\neg(P \vee Q) \rightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$; CUT; ()

$F(P) = P \rightarrow Q; F(Q) = P \rightarrow R$

3 : $\neg((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)) \rightarrow (\neg(P \rightarrow Q) \wedge \neg(P \rightarrow R))$; SUB; ()

4 : $\neg((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R))$; A

5 : $\neg(P \rightarrow Q) \wedge \neg(P \rightarrow R)$; 3, 4 MP; (4)

6 : $\neg(P \rightarrow Q)$; 5 $\wedge_E$; (4)

7 : $\neg(P \rightarrow R)$; 5 $\wedge_E$; (4)

8 : $P \wedge \neg Q$; 6 CUT; (4)

9 : $P \wedge \neg R$; 7 CUT; (4)

10 : P ; 8 $\wedge_E$; (4)

11 : $\neg Q$; 8 $\wedge_E$; (4)

12 : $\neg R$; 9 $\wedge_E$; (4)

13 : $\neg Q \wedge \neg R$; 11, 12 $\wedge_I$; (4)

14 : $Q \vee R$; 1, 10 MP; (1, 4)

15 : $\neg(Q \vee R)$; 13 CUT; (4)

$16 : (Q \vee R) \wedge \neg(Q \vee R); 14, 15 \wedge_I; (1, 4)$
 $17 : \neg \neg((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)); 4, 16 \text{ RAA}; (1)$
 $18 : (P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R); 17 \text{ DN}; (1)$

4.0.3

$\vdash (P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$
 $1 : P \vee \neg P; \text{CUT}; (A)$
 $2 : P; A$
 $3 : Q \rightarrow P; \text{CUT PP}; (2)$
 $4 : (P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P); 3 \vee_I; (2)$
 $5 : \neg P; A$
 $6 : P \rightarrow Q; \text{CUT NP}; (5)$
 $7 : (P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P); 6 \vee_I; (5)$
 $8 : (P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P); 1, 2, 4, 5, 7 \vee_E; (1)$

4.0.4

$\vdash P \iff P$
 $1 : P; A$
 $2 : P \rightarrow P; 1, 1 \text{ CP}; ()$
 $3 : (P \rightarrow P) \wedge (P \implies P); 2, 2 \wedge_I; ()$
 $4 : P \iff P; 3 \iff_I; ()$

4.0.5

$P \wedge Q \vdash P \iff Q$
 $1 : P \wedge Q; A$
 $2 : P; 1 \wedge_E; (1)$
 $3 : Q; 1 \wedge_E; (1)$
 $4 : P; A$
 $5 : P \rightarrow Q; 4, 3 \text{ CP}; (1)$
 $6 : Q; A$
 $7 : Q \rightarrow P; 6, 2 \text{ CP}; (1)$

8 : $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$; 5, 7 $\wedge_I$; (1)

9 : $P \iff Q$; 8 $\iff_I$; (1)

4.0.6

$\neg P \wedge \neg Q \vdash P \iff Q$

1 : $\neg P \wedge \neg Q$; A

2 : $\neg P$; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : $\neg Q$; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : P ; A

5 : Q ; A

6 : $\neg P \rightarrow \neg Q$; 2 CUT PP; (1)

7 : $\neg Q \rightarrow \neg P$; 3 CUT PP; (1)

8 : $\neg\neg P$; 4 DN; (4)

9 : $\neg\neg Q$; 5 DN; (5)

10 : $\neg\neg P$; 6, 9 MT; (1, 5)

11 : $\neg\neg Q$; 7, 8 MT; (1, 4)

12 : P ; 10 DN; (1, 5)

13 : Q ; 11 DN; (1, 4)

14 : $Q \rightarrow P$; 5, 12 CP; (1)

15 : $P \rightarrow Q$; 4, 13 CP; (1)

16 : $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$; 15, 14 $\wedge_I$; (1)

17 : $P \iff Q$; 16 $\iff_I$; (1)

4.0.7

$(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \vdash (P \vee Q) \rightarrow R$

1 : $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$; A

2 : $P \rightarrow R$; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : $Q \rightarrow R$; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : $P \vee Q$; A

5 : P ; A

6 : R ; 5, 2 MP; (1, 5)

7 : $Q; A$

8 : $R; 3, 7 \text{ MP}; (1, 7)$

9 : $R; 4, 5, 6, 7, 8 \vee_E; (1, 4)$

10 : $(P \vee Q) \rightarrow R; 4, 9 \text{ CP}; (1)$

4.3.1

$P \iff Q \vdash Q \iff P$

1 : $P \iff Q; A$

2 : $P \rightarrow Q; 1 \text{ CUT}; (1)$

3 : $Q \rightarrow P; 1 \text{ CUT}; (1)$

4 : $(Q \rightarrow P) \wedge (P \rightarrow Q); 3, 2 \wedge_I; (1)$

5 : $Q \iff P; 4 \iff_I; (1)$

4.3.2

$\vdash (Q \rightarrow P) \vee (P \rightarrow R)$

1 : $P \vee \neg P; A$

2 : $P; A$

3 : $Q; A$

4 : $Q \rightarrow P; 3, 2 \text{ CP}; (2)$

5 : $(Q \rightarrow P) \vee (P \rightarrow R); 4 \vee_I; (2)$

6 : $\neg P; A$

7 : $\neg R; A$

8 : $\neg R \rightarrow \neg P; 7, 6 \text{ CP}; (6)$

9 : $P; A$

10 : $\neg \neg P; 9 \text{ DN}; (9)$

11 : $\neg \neg R; 8, 10 \text{ MT}; (6, 9)$

12 : $R; 11 \text{ DN}; (6, 9)$

13 : $P \rightarrow R; 9, 12 \text{ CP}; (6)$

14 : $(Q \rightarrow P) \vee (P \rightarrow R); 13 \vee_I; (6)$

4.3.3.1

$P \iff Q \vdash (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
1 : $P \iff Q$; A
2 : $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$; 1 $\iff_E$; (1)
3 : $P \rightarrow Q$; 2 $\wedge_E$; (1)
4 : $Q \rightarrow P$; 2 $\wedge_E$; (1)
5 : $\neg P \vee Q$; 3 CUT; (1)
6 : $\neg Q \vee P$; 4 CUT; (1)
7 : $\neg P$; A
8 : $\neg Q$; A
9 : $\neg P \wedge \neg Q$; 7, 8 $\wedge_I$; (7, 8)
10 : $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$; 9 $\vee_I$; (7, 8)
11 : P ; A
12 : Q ; A
13 : $Q \rightarrow P$; 12, 11 CP; (11)
14 : $\neg Q$; 13, 7 MT; (7, 11)
15 : $\neg P \wedge \neg Q$; 7, 14 $\wedge_I$; (7, 11)
16 : $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$; 15 $\vee_I$; (7, 11)
17 : $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$; 6, 8, 10, 11, 16 $\vee_E$; (1, 7)
18 : Q ; A
19 : $\neg Q$; A
20 : P ; A
21 : $P \rightarrow Q$; 20, 18 CP; (18)
22 : $\neg P$; 21, 19 MT; (18, 19)
23 : $\neg P \wedge \neg Q$; 22, 19 $\wedge_I$; (18, 19)
24 : $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$; 23 $\vee_I$; (18, 19)
25 : P ; A
26 : $P \wedge Q$; 25, 18 $\wedge_I$; (18, 25)
27 : $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$; 26 $\vee_I$; (18, 25)
28 : $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$; 6, 19, 24, 25, 27 $\vee_E$; (1, 18)
29 : $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$; 5, 7, 17, 18, 28 $\vee_E$; (1)

4.3.3.2

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vdash P \iff Q$$

$$1 : (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q); A$$

$$2 : P \wedge Q; A$$

$$3 : P \iff Q; 2 \text{ CUT}; (2)$$

$$4 : \neg P \wedge \neg Q; A$$

$$5 : P \iff Q; 4 \text{ CUT}; (4)$$

$$6 : P \iff Q; 1, 2, 3, 4, 5 \vee_E; (1)$$

4.3.4

$$\neg(P \iff P) \vdash Q \wedge \neg Q$$

$$1 : \neg(P \iff P); A$$

$$2 : \neg((P \rightarrow P) \wedge (P \rightarrow P)); 1 \text{ REP}; (1)$$

$$3 : \neg(P \rightarrow P) \vee \neg(P \rightarrow P); 2 \text{ SUB CUT}; (1)$$

$$4 : \neg(P \rightarrow P); 3 \text{ SUB CUT}; (1)$$

$$5 : P \wedge \neg P; 4 \text{ SUB CUT}; (1)$$

$$6 : P; 5 \wedge_E; (1)$$

$$7 : \neg P; 5 \wedge_E; (1)$$

$$8 : Q; A$$

$$9 : Q \rightarrow P; 8, 6 \text{ CP}; (1)$$

$$10 : \neg Q; 9, 7 \text{ MT}; (1)$$

$$11 : \neg Q; A$$

$$12 : \neg Q \rightarrow P; 11, 6 \text{ CP}; (1)$$

$$13 : \neg\neg Q; 12, 7 \text{ MT}; (1)$$

$$14 : Q; 13 \text{ DN}; (1)$$

$$15 : Q \wedge \neg Q; 14, 10 \wedge_I; (1)$$

4.3.5

$$P \iff Q, Q \iff R \vdash P \iff R$$

$$1 : P \iff Q; A$$

$$2 : Q \iff R; A$$

$3 : (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P); 1 \iff_E; (1)$
 $4 : (Q \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q); 2 \iff_E; (2)$
 $5 : P; A$
 $6 : R; A$
 $7 : P \rightarrow Q; 3 \wedge_E; (1)$
 $8 : Q; 7, 5 \text{ MP}; (1, 5)$
 $9 : Q \rightarrow R; 4 \wedge_E; (2)$
 $10 : R; 9, 8 \text{ MP}; (1, 2, 5)$
 $11 : P \rightarrow R; 5, 10 \text{ CP}; (1, 2)$
 $12 : R \rightarrow Q; 4 \wedge_E; (2)$
 $13 : Q \rightarrow P; 3 \wedge_E; (1)$
 $14 : Q; 12, 6 \text{ MP}; (2, 6)$
 $15 : P; 13, 14 \text{ MP}; (1, 2, 6)$
 $16 : R \rightarrow P; 6, 15 \text{ CP}; (1, 2)$
 $17 : (P \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow P); 11, 16 \wedge_I; (1, 2)$
 $18 : P \iff R; 17 \iff_I; (1, 2)$

4.3.6.1

$\neg(P \iff Q) \vdash P \iff \neg Q$
 $1 : \neg(P \iff Q); A$
 $2 : \neg(P \rightarrow Q) \vee (\neg Q \rightarrow P); 1 \text{ CUT}; (1)$
 $3 : \neg(P \rightarrow Q); A$
 $4 : P \wedge \neg Q; 3 \text{ CUT}; (3)$
 $5 : P; 4 \wedge_I; (3)$
 $6 : \neg Q; 4 \wedge_I; (3)$
 $7 : P \rightarrow \neg Q; 6 \text{ CUT PP}; (3)$
 $8 : \neg Q \rightarrow P; 5 \text{ CUT PP}; (3)$
 $9 : P \iff \neg Q; 7, 8 \iff_I; (3)$

4.3.6.2

$P \iff \neg Q \vdash \neg(P \iff Q)$

1 : $P \iff \neg Q$; A
 2 : $(P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg Q \rightarrow P)$; 1 $\iff$ E; (1)
 3 : $P \rightarrow \neg Q$; 2 $\wedge$ E; (1)
 4 : $\neg Q \rightarrow P$; 2 $\wedge$ E; (1)
 5 : $P \iff Q$; A
 6 : $P \rightarrow Q$; 5 CUT; (5)
 7 : $Q \rightarrow P$; 5 CUT; (5)
 8 : $P \vee \neg P$; CUT EM; ()
 9 : P ; A
 10 : $\neg Q$; 3, 9 MP; (1, 9)
 11 : Q ; 6, 9 MP; (5, 9)
 12 : $Q \wedge \neg Q$; 11, 10 $\wedge$ I; (1, 5, 9)
 13 : $\neg(P \iff Q)$; 5, 12 RAA; (1, 9)
 14 : $\neg P$; A
 15 : $\neg\neg Q$; 4, 14 MT; (1, 14)
 16 : Q ; 15 DN; (1, 14)
 17 : $\neg Q$; 7, 14 MT; (5, 14)
 18 : $Q \wedge \neg Q$; 16, 17 $\wedge$ I; (1, 5, 14)
 19 : $\neg(P \iff Q)$; 5, 18 RAA; (1, 14)
 20 : $\neg(P \iff Q)$; 8, 9, 13, 14, 19 $\vee$ E (1)

4.3.7

$\vdash (P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$

1 : $P \vee \neg P$; CUT; ()
 2 : $Q \vee \neg Q$; CUT; ()
 3 : $R \vee \neg R$; CUT; ()
 4 : P ; A
 5 : Q ; A
 6 : $P \rightarrow Q$; 4, 5 CP; (5)
 7 : $Q \rightarrow P$; 5, 4 CP; (4)
 8 : $P \iff Q$; 6, 7 $\iff$ I; (4, 5)

9 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; CUT 8; (4, 5)
 10 : $\neg Q$; A
 11 : R ; A
 12 : $P \rightarrow R$; 4, 11 CP; (11)
 13 : $R \rightarrow P$; 11, 4 CP; (4)
 14 : $P \iff R$; 12, 13 $\iff_I$; (4, 11)
 15 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 14 CUT; (4, 11)
 14 : $\neg R$; A
 15 : $\neg Q \wedge \neg R$; 10, 14 $\wedge_I$; (10, 14)
 16 : $Q \iff R$; 15 CUT; (10, 14)
 17 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 16 CUT; (10, 14)
 18 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 3, 11, 15, 14, 17 $\vee_E$; (4, 10)
 19 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 2, 5, 9, 10, 18 $\vee_E$; (4)
 20 : $\neg P$; A
 21 : Q ; A
 22 : R ; A
 23 : $Q \iff R$; CUT; (21, 22)
 24 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; CUT; (21, 22)
 25 : $\neg R$; A
 26 : $\neg P \wedge \neg R$; 20, 25 $\wedge_I$; (20, 25)
 27 : $P \iff R$; 26 CUT; (20, 25)
 28 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 27 CUT; (20, 25)
 29 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 3, 22, 24, 25, 28 $\vee_E$ (20, 21)
 30 : $\neg Q$; A
 31 : $\neg P \wedge \neg Q$; 20, 30 $\wedge_I$; (20, 30)
 32 : $P \iff Q$; 31 CUT; (20, 30)
 33 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 32 CUT; (20, 30)
 34 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 2, 21, 29, 30, 33 $\vee_E$; (20)
 35 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 1, 4, 19, 20, 34 $\vee_E$; ()

$R \vee ((Q \rightarrow R) \rightarrow P) \vdash R \vee ((\neg Q \vee R) \rightarrow P)$

1 : $R \vee ((Q \rightarrow R) \rightarrow P); A$

2 : $R; A$

3 : $R \vee ((\neg Q \vee R) \rightarrow P); 2 \vee_I; (2)$

4 : $(Q \rightarrow R) \rightarrow P; A$

5 : $(\neg Q \vee R) \rightarrow P; 4 \text{ REP}; (4)$

6 : $R \vee ((\neg Q \vee R) \rightarrow P); 5 \vee_I; (4)$

7 : $R \vee ((\neg Q \vee R) \rightarrow P); 1, 2, 3, 4, 6 \vee_E; (1)$

4.3.9

$\vdash ((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$

1 : $P \vee \neg P; \text{CUT}; ()$

2 : $P; A$

3 : $((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P; 2 \text{ CUT PP}; (2)$

4 : $\neg P; A$

5 : $\neg P \vee Q; 4 \vee_I; (4)$

6 : $P \rightarrow Q; 5 \text{ CUT}; (4)$

7 : $(P \rightarrow Q) \wedge \neg P; 6, 4 \wedge_I; (4)$

8 : $\neg((P \implies Q) \implies P); 7 \text{ CUT SUB}; (4)$

9 : $\neg((P \implies Q) \implies P) \vee P; 8 \vee_I; (4)$

10 : $((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P; 9 \text{ CUT SUB}; (4)$

11 : $((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P; 1, 2, 3, 4, 10 \vee_I; ()$

4.3.10

$(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P) \vdash (P \vee \neg P) \vee (Q \vee \neg Q)$

1 : $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P); A$

2 : $P \rightarrow Q; A$

3 : $\neg P \vee Q; 2 \text{ CUT}; (2)$

4 : $\neg P; A$

5 : $(P \vee \neg P) \vee (Q \vee \neg Q); 4 \text{ CUT}; (4)$

6 : $Q; A$

$7 : (P \vee \neg P) \vee (Q \vee \neg Q); 6 \text{ CUT}; (6)$
 $8 : (P \vee \neg P) \vee (Q \vee \neg Q); 3, 4, 5, 6, 7 \vee_E; (2)$
 $9 : Q \rightarrow P; A$
 $10 : \neg Q \vee P; 9 \text{ CUT}; (9)$
 $11 : \neg Q; A$
 $12 : (P \vee \neg P) \vee (Q \vee \neg Q); 11 \text{ CUT}; (11)$
 $13 : P; A$
 $14 : (P \vee \neg P) \vee (Q \vee \neg Q); 13 \text{ CUT}; (13)$
 $15 : (P \vee \neg P) \vee (Q \vee \neg Q); 10, 11, 12, 13, 14 \vee_E; (9)$
 $16 : (P \vee \neg P) \vee (Q \vee \neg Q); 1, 2, 8, 9, 15 \vee_E; (1)$

4.3.11

$P \iff Q \vdash (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
 $1 : P \iff Q; A$
 $2 : (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P); 1 \iff_E; (1)$
 $3 : (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P); 2 \text{ RE}; (1)$
 $4 : ((\neg P \vee Q) \wedge \neg Q) \vee ((\neg P \vee Q) \wedge P); 3 \text{ CUT SUB RE}; (1)$
 $5 : ((\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg Q)) \vee ((\neg P \wedge P) \vee (Q \wedge P)); 4 \text{ CSR}; (1)$
 $6 : ((\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg Q)) \vee ((\neg P \wedge P) \vee (P \wedge Q)); 5 \text{ CSR}; (1)$
 $7 : (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q); 6 \text{ CSR}; (1)$
 $8 : (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q); 7 \text{ CSR}; (1)$

4.3.11

$P \vee (Q \wedge \neg Q) \vdash P$
 $1 : P \vee (Q \wedge \neg Q); A$
 $2 : P; A$
 $3 : Q \wedge \neg Q; A$
 $4 : Q; 3 \wedge_I; (3)$
 $5 : \neg Q; 3 \wedge_I; (3)$
 $6 : \neg P; A$
 $7 : \neg P \rightarrow Q; 6, 4 \text{ CP}; (3)$

8 : $\neg\neg P$; 7, 5 MT; (3)
 9 : P ; 8 DN; (3)
 10 : P ; 1, 2, 2, 3, 9 $\vee_E$; (1)

4.5.0

$\vdash (P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow R)$
 1 : $Q \vee \neg Q$; CUT; ()
 2 : Q ; A
 3 : P ; A
 4 : $P \rightarrow Q$; 3, 2 CP; (2)
 5 : $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow R)$; 4 $\vee_I$; (2)
 6 : $\neg Q$; A
 7 : $\neg R$; A
 8 : $\neg R \rightarrow \neg Q$; 7, 6 CP; (6)
 9 : Q ; A
 10 : $\neg\neg Q$; 9 DN; (9)
 11 : $\neg\neg R$; 8, 10 MT; (6, 9)
 12 : R ; 11 DN; (6, 9)
 13 : $Q \rightarrow R$; 9, 12 CP; (6)
 14 : $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow R)$; 13 $\vee_I$; (6)
 15 : $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow R)$; 1, 2, 5, 6, 14 $\vee_E$; ()

4.5.1

$(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow R) \vdash Q \vee \neg Q$
 1 : $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow R)$; A
 2 : $(\neg P \vee Q) \vee (\neg Q \vee R)$; 1 RE; (1)
 3 : $(\neg P \vee R) \vee (Q \vee \neg Q)$; 2 SUB CUT; (1)
 4 : $Q \vee \neg Q$; 3 SUB CUT; (1)

4.5.2

$(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R) \vdash ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R) \vee (\neg Q \wedge \neg R))$

$$1 : (P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R); A$$

$$2 : ((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)) \vee ((\neg P \vee R) \wedge (\neg R \vee P)) \vee ((\neg Q \vee R) \wedge (\neg R \vee Q)); 1 \text{ RE}; (1)$$

$$3 : ((\neg P \wedge (\neg Q \vee P)) \vee (Q \wedge (\neg Q \vee P))) \vee ((\neg P \wedge (\neg R \vee P)) \vee (R \wedge (\neg R \vee P))) \vee ((\neg Q \wedge (\neg R \vee Q)) \vee (R \wedge (\neg R \vee Q))); 2 \text{ CSR}; (1)$$

$$4 : ((\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge P)) \vee ((Q \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge P)) \vee ((\neg P \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge P)) \vee ((R \wedge \neg R) \vee (R \wedge P)) \vee ((\neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg Q \wedge Q)) \vee ((R \wedge \neg R) \vee (R \wedge Q)); 3 \text{ CSR}; (1)$$

$$5 : (\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge P) \vee (\neg P \wedge \neg R) \vee (R \wedge P) \vee (\neg Q \wedge \neg R) \vee (R \wedge Q); 4$$

$$6 : (P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R) \vee (\neg Q \wedge \neg R)$$